

数理统计基础-2 Fundamentals of Mathematical Statistics

卢运海

2021-9

- 3. 统计假设测验(statistical hypothesis testing)
- 4. 方差分析的基本原理(basic principles of analysis of variance, ANOVA)

3. 统计假设测验(statistical hypothesis testing)

- 3.1 统计假设测验的基本原理(basic principles of statistical hypothesis testing)
- 3.2 平均数的假设测验(statistical testing of single mean value)
- 3.3 二项资料的百分数假设测验(statistical testing of percentage value of binomial data)
- 3.4 参数的区间估计(interval estimate of parameters)

3.1 统计假设测验的基本原理(basic principles of statistical hypothesis testing)

3.1.1 基本概念(basic concepts)

由样本统计量(如平均数)可以对总体的参数(如平均数)进行估计,但样本的统计量是有抽样波动(抽样误差, sampling error)的,因此会和总体参数值之间存在差异。假如该差异是由抽样误差引起的,那么产生该差异的概率是可以利用抽样分布理论来计算的,然后与设定的概率标准相比较,来判断该差异是否由抽样产生的随机误差(random error)引起。

这种把试验的表面效应(experiment effects)与误差大小相比较并由表面效应可能属于误差的概率而做出推论的方法称为统计推断(statistical inference)。

而计算表面效应由误差造成的概率,首先必须假设表面效应是由误差引起的。这种事先做出处理无效的假设,再依据该假设概率大小来判断接受或否定该假设的过程称为统计假设测验(statistical hypothesis testing)。

(1) 单个平均数的假设(hypothesis of single mean)

一个样本是从一个具有平均数 μ_0 的总体中随机抽出的,记作: $H_0: \mu = \mu_0$ 。例如:

- ▶ 某一小麦品种的产量具有原地方品种的产量,这指新品种的产量表现乃原地方品种产量表现的一个随机样本,其平均产量 μ 等于某一指定值 μ_0 ,故记为 $H_0: \mu = \mu_0$ 。
- ▶ 某一棉花品种的纤维长度(μ)具有工业上某一指定的标准(C'),这可记为 $H_0: \mu = C'$ 。

(2) 两个平均数相比较的假设(hypothesis of comparison between two means)

两个样本乃从两个具有相等参数的总体中随机抽出的,记为 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ 或 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ 。例如:

- ▶ 两个小麦品种的产量是相同的。
- ▶ 两种杀虫药剂对于某种害虫的药效是相等的。

H_0
null hypothesis

无效假设(null hypothesis): 上述两种假设称为无效假设或零假设。因为假设总体参数(平均数)与某一指定值相等或假设两个总体参数相等,即假设其没有效应差异,或者说实得差异是由误差造成的。

备择假设(alternative hypothesis): 和无效假设相对应的统计假设,则对应假设或备择假设(alternative hypothesis),记作 $H_A: \mu \neq \mu_0$ 或 $H_A: \mu_1 \neq \mu_2$ 。

如果否定了无效假设,则逻辑上必接受备择假设;同理,如果接受了无效假设,当然也就否定了备择假设。

除了平均数的统计假设外,还有百分数、变数以及多个平均数的假设等。

H_A
alternative hypothesis

3.1.2 统计假设测验的基本方法(basic methods of statistical hypothesis testing)

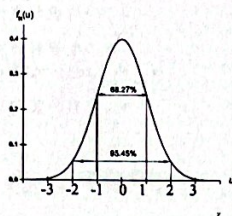
- (1) 对所研究的总体参数(平均数)首先提出一个无效假设
- (2) 在承认上述无效假设的前提下,获得参数(平均数)的抽样分布,计算该假设正确的概率
- (3) 根据“小概率事件实际上不可能发生”原理接受或否定假设

$n > 30$, 可视为样本足够大.

U测验(u-testing):

上一章已经讲到, 从一个平均数为 μ 、方差为 σ^2 的正态总体中抽样, 或者在一个非正态总体里抽样只要样本容量足够大($n > 30$), 则所得一系列样本平均数 $\bar{y}$ 的分布必趋向正态分布 $N(\mu, \sigma^2/n)$, 并且 $u = \frac{\bar{y} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 遵循标准正态分布 $N(0, 1)$.

因此, 由实验结果算得 u 后, 便可获得 (查附表2) 其相应的概率, 根据概率值来测验假设 $H_0: \mu = \mu_0$. 这类测验称为 u 测验 (u -testing).



【例】 设某地区的当地小麦品种一般亩产300kg, 即当地品种这个总体的平均数 $\mu_0 = 300(\text{kg})$, 并从多年种植结果获得其标准差 $\sigma = 75(\text{kg})$. 而现有某新品种通过25个小区的试验, 计得其样本平均产量为每亩330kg, 即 $\bar{y} = 330$, 那么新品种样本所属总体与 $\bar{y} = 300$ 的当地品种这个总体是否有显著差异呢?

(1) 对所研究的总体首先提出一个无效假设

通常所做的无效假设为所比较的两个总体间无差异.

▶ 测验单个平均数, 假设该样本是从一已知总体(平均数为 μ_0)中随机抽出的, 即 $H_0: \mu = \mu_0$, 即假定新品种的总体平均数 μ 等于原品种的总平均数 $\mu_0 = 300\text{kg}$, 而样本平均数和已知总平均数之间的差数: $330 - 300 = 30(\text{kg})$ 属随机误差, 对应假设则为 $H_A: \mu \neq \mu_0$.

▶ 测验两个平均数, 假设两个样本的总体平均数相等, 即 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 也就是假设两个样本平均数的差数 $\bar{y}_1 - \bar{y}_2$ 属随机误差, 而非真实差异; 其对应假设则为 $H_A: \mu_1 \neq \mu_2$.

(2) 在承认上述无效假设的前提下, 获得平均数的抽样分布, 计算假设正确的概率

先承认无效假设, 从已知总体中抽取样本容量为 $n=25$ 的样本, 该样本平均数的抽样分布具正态分布形状,

平均数 $\mu_{\bar{y}} = \mu = 300(\text{kg})$,

标准误 $\sigma_{\bar{y}} = \sigma/\sqrt{n} = 75/\sqrt{25} = 15(\text{kg})$.

通过试验, 如果新品种的平均产量很接近300 kg, 例如301kg或299kg等, 则试验结果当然与假设相符, 于是应接受 H_0 . 如果新品种的平均产量为500kg, 与总体假设相差很大, 那当然应否定 H_0 . 但如果试验结果与总体假设并不相差甚殊, 就要借助于概率原理, 具体做法有以下两种:

1) 计算概率: 在假设 H_0 为正确的条件下, 根据的抽样分布算出获得 $\bar{y} = 330\text{kg}$ 的概率, 或者说算得出现随机误差 $\bar{y} - \mu_0 = 30(\text{kg})$ 的概率. 在此, 根据 u 测验公式可算得:

$$u = \frac{\bar{y} - \mu}{\sigma_{\bar{y}}} = \frac{330 - 300}{15} = 2$$

因为假设是新品种产量有大于或小于当地品种产量的可能性, 所以需用两尾测验.

查附表2, 当 $u=2$ 时, $P(\text{概率})$ 界于0.04和0.05之间, 即这一试验结果: $\bar{y} - \mu_0 = 30(\text{kg})$, 属于抽样误差的概率小于5%.

附表2 正态离差 u 值表 (两尾)

$$u = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^u e^{-t^2/2} dt$$

u	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.4973	0.4984	0.4994	0.5003	0.5012	0.5020	0.5028	0.5036	0.5044
0.1	0.4980	0.4990	0.5000	0.5009	0.5017	0.5025	0.5033	0.5041	0.5049
0.2	0.4970	0.4979	0.4988	0.4996	0.5004	0.5012	0.5019	0.5027	0.5034
0.3	0.4960	0.4969	0.4977	0.4985	0.4993	0.5001	0.5008	0.5016	0.5023
0.4	0.4950	0.4958	0.4966	0.4974	0.4981	0.4989	0.4996	0.5003	0.5010
0.5	0.4940	0.4948	0.4955	0.4963	0.4970	0.4977	0.4984	0.4991	0.4998
0.6	0.4930	0.4937	0.4944	0.4951	0.4958	0.4965	0.4972	0.4979	0.4986
0.7	0.4920	0.4927	0.4934	0.4941	0.4947	0.4954	0.4961	0.4968	0.4974
0.8	0.4910	0.4917	0.4924	0.4930	0.4937	0.4943	0.4950	0.4956	0.4962
0.9	0.4900	0.4906	0.4913	0.4919	0.4925	0.4931	0.4937	0.4943	0.4948
1.0	0.4890	0.4896	0.4902	0.4908	0.4914	0.4919	0.4925	0.4931	0.4936
1.1	0.4880	0.4886	0.4891	0.4897	0.4902	0.4908	0.4913	0.4919	0.4924
1.2	0.4870	0.4875	0.4881	0.4886	0.4891	0.4896	0.4901	0.4906	0.4911
1.3	0.4860	0.4865	0.4870	0.4875	0.4880	0.4885	0.4890	0.4895	0.4900
1.4	0.4850	0.4854	0.4859	0.4864	0.4869	0.4873	0.4878	0.4883	0.4888
1.5	0.4840	0.4844	0.4849	0.4853	0.4858	0.4863	0.4867	0.4872	0.4877
1.6	0.4830	0.4834	0.4838	0.4843	0.4847	0.4851	0.4856	0.4860	0.4865
1.7	0.4820	0.4824	0.4828	0.4832	0.4836	0.4841	0.4845	0.4849	0.4854
1.8	0.4810	0.4814	0.4818	0.4822	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4843
1.9	0.4800	0.4804	0.4808	0.4812	0.4815	0.4819	0.4823	0.4827	0.4831
2.0	0.4790	0.4794	0.4798	0.4802	0.4805	0.4809	0.4813	0.4817	0.4821

2) 计算接受区和否定区: 在假设 H_0 为正确的条件下, 根据 $\bar{y}$ 的抽样分布划出一个区间, 如 $\bar{y}$ 在这一区间内则接受 H_0 , 如 $\bar{y}$ 在这一区间外则否定 H_0 . 如何确定这一区间呢?

根据上章所述 $\bar{y}$ 和 $u = \frac{\bar{y} - \mu}{\sigma_{\bar{y}}}$ 的分布, 可知:

$$P\{\mu - 1.96\sigma_{\bar{y}} < \bar{y} < \mu + 1.96\sigma_{\bar{y}}\} = 0.95$$

$$\therefore P\{\bar{y} > (\mu + 1.96\sigma_{\bar{y}})\} = 0.025 \quad P\{\bar{y} < (\mu - 1.96\sigma_{\bar{y}})\} = 0.025$$

$$P\left\{\frac{\bar{y} - \mu}{\sigma_{\bar{y}}} > 1.96\right\} = 0.025 \quad P\left\{\frac{\bar{y} - \mu}{\sigma_{\bar{y}}} < -1.96\right\} = 0.025$$

因此, 在 $\bar{y}$ 的抽样分布中, 落在 $(\mu - 1.96\sigma_{\bar{y}}, \mu + 1.96\sigma_{\bar{y}})$ 区间内的有95%, 落在这一区间外的只有5%.

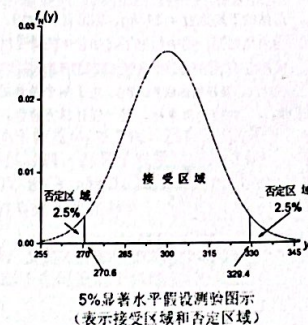
如果以5%概率作为接受或否定 H_0 的界限,则上述区间 $(\mu - 1.96\sigma_{\bar{y}}, \mu + 1.96\sigma_{\bar{y}})$ 为接受假设的区域,简称接受区(acceptance region); $\bar{y} \leq \mu - 1.96\sigma_{\bar{y}}$ 和 $\bar{y} \geq \mu + 1.96\sigma_{\bar{y}}$ 为否定假设的区域,简称否定区(rejection region)。

同理,若以1%概率作为接受或否定 H_0 的界限,则 $(\mu - 2.58\sigma_{\bar{y}}, \mu + 2.58\sigma_{\bar{y}})$ 为接受区域, $\bar{y} \leq \mu - 2.58\sigma_{\bar{y}}$ 和 $\bar{y} \geq \mu + 2.58\sigma_{\bar{y}}$ 为否定区域。

所以在测验时需先计算 $1.96\sigma_{\bar{y}}$ 或 $2.58\sigma_{\bar{y}}$,然后从 $\bar{y}$ 加上和减去 $1.96\sigma_{\bar{y}}$ 或 $2.58\sigma_{\bar{y}}$,即得两个否定区域的临界值。

13

如上述小麦新品种例,
 $\mu_0 = 300, \sigma_{\bar{y}} = 15,$
 $1.96\sigma_{\bar{y}} = 29.4(\text{kg})$ 。因之,
它的两个2.5%概率
的否定区域为
 $\bar{y} \leq 300 - 29.4$ 和
 $\bar{y} \geq 300 + 29.4$, 即
大于329.4(kg)和小于
270.6(kg)的概率只有5%。
因此, $\bar{y} = 330\text{Kg}$ 属于抽
样误差的概率小于5%。



14

(3) 根据“小概率事件实际上不可能发生”原理接受或否定假设

当 $\bar{y} - \mu$ 由随机误差造成的概率小于5%或1%时,就可认为它不可能属于抽样误差,从而否定假设。

如果因随机误差而得到某差数的概率 $P < 0.05$,则称这个差数是显著的(significant)。如果因随机误差而得到某差数的概率 $P < 0.01$,则称这个差数是极显著的(extremely significant)。而这种假设测验也叫显著性测验(significance testing)。

用来测验假设的概率标准5%或1%等,称为显著水平(significance level)。一般以 α 表示,如 $\alpha = 0.05$ 或 $\alpha = 0.01$ 。

15

综合上述,统计假设测验的步骤可总结如下:

(1) 对样本所属的总体提出统计假设,包括无效假设和备择假设。

(2) 规定测验的显著水平 α 值。

(3) 在 H_0 为正确的假定下,根据平均数($\bar{y}$)或其他统计量的抽样分布,如为正态分布的则计算正态离差 u 值。由 u 值查附表2(参考书)即可知道因随机抽样而获得实际差数(如 $\bar{y} - \mu$ 等)由误差造成的概率。或者根据已规定概率,如 $\alpha = 0.05$,查出 $u = \pm 1.96$,因而划出两个否定区域为: $\bar{y} \leq \mu - 1.96\sigma_{\bar{y}}$ 和 $\bar{y} \geq \mu + 1.96\sigma_{\bar{y}}$ 。

(4) 将规定的 α 值和算得的 u 值的概率相比较,或者将试验结果和否定区域相比较,从而作出接受或否定无效假设的推断。

16

3.1.3 两尾测验与一尾测验 (one tailed testing and two tailed testing)

如果统计假设为 $H_0: \mu = \mu_0$,则备择假设为 $H_A: \mu \neq \mu_0$,在假设测验时所考虑的概率为曲线左边一尾概率(小于 μ_0)和右边一尾概率(大于 μ_0)的总和。这类测验称为两尾测验(two-tailed testing),它具有两个否定区域。

如果统计假设为 $H_0: \mu \leq \mu_0$,则其对应的备择假设必为 $H_A: \mu > \mu_0$ 。因而,这个对应的备择假设仅有一种可能性,而统计假设仅有一个否定区域,即曲线的右边一尾。这类测验称一尾测验(one-tailed testing)。一尾测验还有另一种情况,即 $H_0: \mu \geq \mu_0, H_A: \mu < \mu_0$,这时否定区域在左边一尾。

操作一尾测验时,需将附表2(参考书)列出的两尾概率乘以1/2,再查出其 u 值。

17



3.1.4 假设测验的两类错误 (two types of error in hypothesis testing)

假设测验的两类错误

测验结果	如果 H_0 是正确的	如果 H_0 是错误的
H_0 被否定	第一类错误	没有错误
H_0 被接受	没有错误	第二类错误

第一类错误的概率为显著水平 α 值。

第二类错误的概率为 β 值, β 值的计算方法就是计算抽样平均数落在已知总体的接受区的概率(这里的已知总体是假定的)。

统计功效: $1 - \beta$

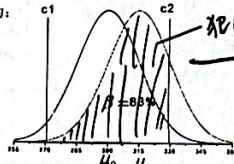
18

第二类错误

【例】：已知总体的均值 $\mu_0=300$ ，其平均数抽样标准误为15，被抽样总体的平均数 $\mu=315$ kg、标准误也为15，由此可以画出这两个总体的分布曲线如图，图中标出了已知总体的接受区域在 c_1 和 c_2 之间。（从被抽样总体抽得的平均数可能落在 c_1 和 c_2 之间的概率=被抽样总体的抽样分布曲线与 c_1 和 c_2 两条直线以及横轴围成的面积）。由于两个总体的平均数不同，这种可能性正是第二类错误的概率值，其一般计算方法为：

$$u_1 = \frac{c_1 - \mu}{\sigma_{\bar{y}}} = \frac{270.6 - 315}{15} = -2.96$$

$$u_2 = \frac{c_2 - \mu}{\sigma_{\bar{y}}} = \frac{329.4 - 315}{15} = 0.96$$



$H_0: \mu=300$ 是错误时的 β 值

查附表2(参考书), $P(u_1 < -2.96) = 0.0015$, $P(u_2 < 0.96) = 0.8315$, 故有 $\beta = P(u_2 < 0.96) - P(u_1 < -2.96) = 0.8315 - 0.0015 = 0.83$ 或83%

关于两类错误的讨论可总结如下：

(1) 在样本容量 n 固定的条件下，提高显著水平 α (取较小的 α 值)，如从5%变为1%则将增大第二类错误的概率 β 值。

(2) 在 n 和显著水平 α 相同的条件下，真总体平均数 μ 和假设平均数 μ_0 的相差(以标准误为单位)愈大，则犯第二类错误的概率 β 值愈小。

(3) 为了降低犯两类错误的概率，需采用一个较低的显著水平，如 $\alpha=0.05$ ；同时适当增加样本容量，或适当减小总体方差 σ^2 ，或两者兼有之。

(4) 如果显著水平 α 已固定下来，则改进试验技术和增加样本容量可以有效地降低犯第二类错误的概率。

小样本 σ^2 未知

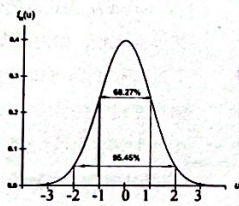
3.2 平均数的假设检验(statistical testing of mean values)

U测验(u-testing):

上一章已经讲到，从一个平均数为 μ 、方差为 σ^2 的正态总体中抽样，或者在一个非正态总体里抽样只要样本容量足够大($n>30$)，则所得一系列样本平均数 $\bar{y}$ 的分布必趋向正态分布 $N(\mu, \sigma_{\bar{y}}^2)$ ，并且 $u = \frac{\bar{y} - \mu}{\sigma_{\bar{y}}}$ 遵循标准正态分布 $N(0, 1)$ 。

因此由实验结果算得 u 后，便可获得(查附表2)其相应的概率，根据概率值来测验假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 。这类测验称为U测验。

上节讲的小麦新品种产量的平均数是否不同于当地品种的测验就是U测验



3.2.1 t分布(t-distribution)

当样本容量不太大($n<30$)而 σ^2 为未知时，以样本均方 s^2 估计 σ^2 ，则其标准化离差 $\frac{(\bar{y} - \mu)}{s_{\bar{y}}}$ 的分布不呈正态，而服从“t分布”：

$$t = \frac{\bar{y} - \mu}{s_{\bar{y}}} \quad \text{具有自由度 } DF = n - 1.$$

$s_{\bar{y}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ 为样本平均数的标准误， s 为样本标准差， n 为样本容量。

t分布(t-distribution)是1908年W.S. Gosset首先提出的，又叫学生氏分布(student's t-distribution)。它是一组对称密度函数曲线，具有一个单独参数 ν 以确定某一特定分布。 ν 是自由度。在理论上，当 ν 增大时，t分布趋向于正态分布。

t分布的概率密度函数为：

$$f(t) = \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\nu/2)} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} \quad (-\infty < t < +\infty)$$

t分布的平均数和标准差为：

$$\left. \begin{aligned} \mu_t &= 0 (\text{假定 } \nu > 1) \\ \sigma_t &= \sqrt{\frac{\nu}{\nu-2}} (\text{假定 } \nu > 2) \end{aligned} \right\}$$

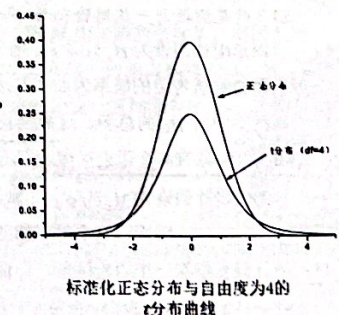


t分布曲线是对称的，

围绕其平均数 $\mu_t = 0$ 向两侧递降。和正态曲线比较，t分布曲线稍为扁平，峰顶略低，尾部稍高(右图)。

t分布是一组随自由度 ν 而改变的曲线，但当 $\nu > 30$ 时接近正态曲线，当 $\nu = \infty$ 时和正态曲线合一。

由于t分布受自由度制约，所以t值与其相应的概率也随自由度而不同。



t 分布的概率累积函数为:

$$F_v(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_v(t) dt$$

和正态概率累积函数一样, t 分布的概率累积函数也分一尾表和两尾表。计算 t_α 于给定 t_0 值时

$$F_v(t_0) = P(t < t_0) = \int_{-\infty}^{t_0} f_v(t) dt$$

因而 t 分布曲线右尾从 t 到 ∞ 的面积为 $1 - F_v(t)$, 而两尾面积则为 $2[1 - F_v(t)]$

在 t 表(附表3)中, 若 v 相同, 则 P 越大, t 越小; P 越小, t 越大。因此在假设测验时, 若算得的 $|t| < t_\alpha$, 则接受无效假设。

25

3.2.2 单个样本平均数的假设测验(hypothesis testing of a single mean)

测验某一样本 $\bar{y}$ 所属总体平均数是否和某一指定的总体平均数相同。

[例] 某春小麦良种的千粒重 $\mu_0 = 34g$, 现自外地引入一高产品种, 在8个小区种植, 得其千粒重(g)为: 35.6、37.6、33.4、35.1、32.7、36.8、35.9、34.6, 问新引入品种的千粒重与当地良种有无显著差异?

这里总体 σ^2 为未知, 又是小样本, 故需用 t 测验; 又新引入品种千粒重可能高于也可能低于当地良种, 故需作两尾测验。测验步骤为:

26

H_0 : 新引入品种千粒重与当地良种千粒重指定值相同,

即 $\mu = \mu_0 = 34g$; 或简记作 $H_0: \mu = 34g$; 对 $H_A: \mu \neq 34g$ 。

显著水平 $\alpha = 0.05$ 。

测验计算:

$$\bar{y} = (35.6 + 37.6 + \dots + 34.6) / 8 = 281.7 / 8 = 35.2g$$

$$SS = 35.6^2 + 37.6^2 + \dots + 34.6^2 - (281.7)^2 / 8 = 18.83$$

$$s = \sqrt{\frac{18.83}{8-1}} = 1.64g \quad s_{\bar{y}} = \frac{1.64}{\sqrt{8}} = 0.58g \quad t = \frac{35.2 - 34}{0.58} = 2.069$$

查附表3, $v=7$ 时, $t_{0.05}=2.365$ 。现实得 $|t| < 2.365$, 故 $P > 0.05$ 。

推断: 接受 $H_0: \mu = 34g$, 即新引入品种千粒重与当地良种千粒重指定值没有显著差异 (no significant difference)。

27

附表3 学生氏 t 值表 (两尾)

α	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005	0.0001
v								
1	1.638	1.963	2.353	3.078	3.183	6.314	6.965	12.707
2	1.886	2.074	2.447	3.183	3.317	6.965	7.709	15.999
3	2.015	2.178	2.576	3.216	3.465	7.457	8.144	17.957
4	2.132	2.282	2.706	3.249	3.609	7.953	8.610	19.443
5	2.232	2.376	2.819	3.281	3.747	8.457	9.051	20.859
6	2.319	2.457	2.917	3.312	3.879	8.962	9.582	22.201
7	2.398	2.537	3.008	3.342	4.009	9.452	10.090	23.482
8	2.469	2.618	3.091	3.371	4.138	9.934	10.584	24.717
9	2.533	2.691	3.167	3.399	4.265	10.409	11.064	25.918
10	2.591	2.756	3.235	3.426	4.383	10.876	11.531	27.088
11	2.643	2.813	3.296	3.452	4.492	11.330	11.986	28.234
12	2.690	2.862	3.350	3.477	4.599	11.771	12.430	29.360
13	2.733	2.905	3.398	3.501	4.704	12.199	12.863	30.469
14	2.773	2.943	3.440	3.524	4.807	12.614	13.286	31.564
15	2.811	2.977	3.477	3.546	4.908	13.017	13.700	32.647
16	2.847	3.008	3.510	3.567	5.008	13.409	14.105	33.711
17	2.881	3.037	3.539	3.587	5.106	13.791	14.501	34.758
18	2.913	3.064	3.565	3.607	5.202	14.164	14.888	35.791
19	2.943	3.089	3.589	3.626	5.296	14.529	15.267	36.812
20	2.971	3.113	3.611	3.644	5.389	14.886	15.638	37.823
21	2.998	3.135	3.631	3.661	5.480	15.235	16.001	38.826
22	3.023	3.156	3.649	3.677	5.570	15.577	16.357	39.822
23	3.047	3.176	3.665	3.692	5.658	15.912	16.706	40.811
24	3.069	3.195	3.680	3.707	5.745	16.240	17.049	41.794
25	3.090	3.213	3.693	3.721	5.831	16.561	17.386	42.772
26	3.110	3.230	3.705	3.734	5.915	16.876	17.717	43.746
27	3.129	3.246	3.716	3.747	6.000	17.184	18.042	44.716
28	3.147	3.261	3.727	3.759	6.083	17.486	18.362	45.683
29	3.164	3.275	3.737	3.771	6.165	17.781	18.677	46.647
30	3.180	3.289	3.747	3.782	6.246	18.070	18.987	47.608
31	3.195	3.302	3.756	3.793	6.326	18.353	19.292	48.567
32	3.210	3.315	3.765	3.804	6.405	18.631	19.593	49.523
33	3.224	3.327	3.773	3.814	6.483	18.904	19.890	50.477
34	3.238	3.339	3.781	3.824	6.561	19.172	20.184	51.429
35	3.251	3.351	3.789	3.834	6.638	19.436	20.475	52.379
36	3.264	3.362	3.796	3.844	6.715	19.696	20.763	53.327
37	3.276	3.373	3.803	3.853	6.791	19.952	21.048	54.273
38	3.288	3.384	3.810	3.862	6.867	20.205	21.331	55.217
39	3.299	3.395	3.816	3.871	6.942	20.455	21.612	56.159
40	3.310	3.405	3.822	3.880	7.017	20.702	21.891	57.100
41	3.321	3.415	3.828	3.889	7.091	20.946	22.168	58.040
42	3.332	3.425	3.834	3.897	7.165	21.188	22.443	58.979
43	3.342	3.435	3.839	3.906	7.238	21.428	22.716	59.917
44	3.352	3.444	3.844	3.914	7.311	21.665	22.988	60.854
45	3.362	3.453	3.849	3.923	7.383	21.899	23.259	61.790
46	3.372	3.462	3.854	3.931	7.455	22.131	23.529	62.725
47	3.381	3.471	3.858	3.939	7.527	22.361	23.798	63.659
48	3.390	3.480	3.862	3.947	7.599	22.589	24.066	64.593
49	3.399	3.488	3.866	3.955	7.670	22.815	24.333	65.526
50	3.408	3.496	3.870	3.963	7.741	23.039	24.599	66.459
51	3.417	3.504	3.874	3.971	7.812	23.261	24.864	67.392
52	3.425	3.512	3.878	3.979	7.883	23.482	25.128	68.325
53	3.434	3.520	3.881	3.987	7.953	23.702	25.392	69.258
54	3.442	3.528	3.885	3.995	8.023	23.920	25.655	70.191
55	3.450	3.536	3.888	4.003	8.093	24.137	25.918	71.124
56	3.458	3.544	3.891	4.011	8.163	24.353	26.180	72.057
57	3.466	3.552	3.894	4.019	8.232	24.568	26.442	72.990
58	3.474	3.559	3.897	4.027	8.301	24.782	26.704	73.923
59	3.482	3.567	3.900	4.035	8.370	24.995	26.966	74.856
60	3.489	3.574	3.902	4.043	8.438	25.207	27.228	75.789
61	3.497	3.582	3.905	4.051	8.507	25.419	27.489	76.722
62	3.504	3.589	3.908	4.059	8.575	25.630	27.750	77.655
63	3.512	3.597	3.910	4.067	8.643	25.841	28.011	78.588
64	3.519	3.604	3.913	4.075	8.711	26.051	28.272	79.521
65	3.526	3.611	3.915	4.083	8.779	26.261	28.533	80.454
66	3.534	3.618	3.918	4.091	8.847	26.470	28.794	81.387
67	3.541	3.625	3.920	4.099	8.915	26.679	29.055	82.320
68	3.548	3.632	3.922	4.107	8.983	26.887	29.316	83.253
69	3.555	3.639	3.924	4.115	9.051	27.095	29.577	84.186
70	3.562	3.646	3.926	4.123	9.119	27.303	29.838	85.119
71	3.569	3.653	3.928	4.131	9.187	27.511	30.099	86.052
72	3.576	3.660	3.930	4.139	9.255	27.718	30.360	86.985
73	3.583	3.667	3.932	4.147	9.323	27.925	30.621	87.918
74	3.590	3.674	3.934	4.155	9.391	28.132	30.882	88.851
75	3.597	3.681	3.936	4.163	9.459	28.339	31.143	89.784
76	3.604	3.688	3.938	4.171	9.527	28.546	31.404	90.717
77	3.611	3.695	3.940	4.179	9.595	28.753	31.665	91.650
78	3.618	3.702	3.942	4.187	9.663	28.959	31.926	92.583
79	3.625	3.709	3.944	4.195	9.731	29.166	32.187	93.516
80	3.632	3.716	3.946	4.203	9.799	29.372	32.448	94.449
81	3.639	3.723	3.948	4.211	9.867	29.578	32.709	95.382
82	3.646	3.730	3.950	4.219	9.935	29.784	32.970	96.315
83	3.653	3.737	3.952	4.227	10.003	29.990	33.231	97.248
84	3.660	3.744	3.954	4.235	10.071	30.196	33.492	98.181
85	3.667	3.751	3.956	4.243	10.139	30.402	33.753	99.114
86	3.674	3.758	3.958	4.251	10.207	30.608	34.014	100.047
87	3.681	3.765	3.960	4.259	10.275	30.814	34.275	100.980
88	3.688	3.772	3.962	4.267	10.343	31.020	34.536	101.913
89	3.695	3.779	3.964	4.275	10.411	31.226	34.797	102.846
90	3.702	3.786	3.966	4.283	10.479	31.432	35.058	103.779
91	3.709	3.793	3.968	4.291	10.547	31.638	35.319	104.712
92	3.716	3.800	3.970	4.299	10.615	31.844	35.580	105.645
93	3.723	3.807	3.972	4.307	10.683	32.050	35.841	106.578
94	3.730	3.814	3.974	4.315	10.751	32.256	36.102	107.511
95	3.737	3.821	3.976	4.323	10.819	32.462	36.363	108.444
96	3.744	3.828	3.978	4.331	10.887	32.668	36.624	109.377
97	3.751	3.835	3.980	4.339	10.955	32.874	36.885	110.310
98	3.758	3.842	3.982	4.347	11.023	33.080	37.146	111.243
99	3.765	3.849	3.984	4.355	11.091	33.286	37.407	112.176
100	3.772	3.856	3.986	4.363	11.159	33.492	37.668	113.109

28

成组数据的平均数比较

(1) 成组数据的平均数比较

如果两个处理(treatment)为完全随机设计的两个处理, 各供试单位彼此独立, 不论两个处理的样本容量是否相同, 所得数据皆称为成组数据, 以组(处理)平均数作为相互比较的标准。

成组数据的平均数比较又依两个样本所属的总体方差(σ_1^2 和 σ_2^2)是否已知、是否相等而采用不同的测验方法。

29

3.2.3 两个样本平均数相比较的假设测验(hypothesis testing of comparison between two means)

由两个样本平均数的相差, 以测验这两个样本所属的总体平均数有无显著差异。

测验方法

- 成组数据的平均数比较
- 成对数据的比较

29

(1) σ_1^2, σ_2^2 都为已知, $\rightarrow$ u-测验

1) 在两个样本的总体方差 σ_1^2 和 σ_2^2 为已知时, 用 u 测验由抽样分布的公式知, 两样本平均数 $\bar{y}_1$ 和 $\bar{y}_2$ 的差数标准误差 $\sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}$, 在 σ_1^2 和 σ_2^2 是已知时为:

$$\sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

并有:

$$u = \frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}}$$

在假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ 下, 正态离差 u 值为 $u = \frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)}{\sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}}$, 故可对两样本平均数的差异作出假设测验。

【例】据以往资料, 已知某小麦品种每平方米产量的 $\sigma^2 = 0.4(\text{kg})^2$, 今在该品种的一块地上用 A、B 两法取样, A 法取 12 个样点, 得每平方米产量 $\bar{y}_1 = 1.2(\text{kg})$; B 法取 8 个样点, 得 $\bar{y}_2 = 1.4(\text{kg})$ 。试比较 A、B 两法的每平方米产量是否有显著差异?

假设 H_0 : A、B 两法的每平方米产量相同, 即 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$
 $\bar{y}_1 - \bar{y}_2 = -0.2$ 系随机误差; 对 $H_A: \mu \neq \mu_0$
 显著水平 $\alpha = 0.05$ $u_{0.05} = 1.96$ $\sigma^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 0.4$ $n_1 = 12, n_2 = 8$

$$\sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{\frac{0.4}{12} + \frac{0.4}{8}} = 0.2887(\text{kg}) \quad u = \frac{1.2 - 1.4}{0.2887} = -0.69$$

因为求得 $|u| < u_{0.05} = 1.96$, 故 $P > 0.05$
 推断: 接受 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 即 A、B 两种取样方法所得的每平方米产量没有显著差异。

(2) 小样本, 可假定 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \rightarrow$ t 检验

2) 在两个样本的总体方差 σ_1^2 和 σ_2^2 为未知, 但可假定 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 而两个样本又为小样本时, 用 t 测验。

从样本变异算出平均数差数的均方 s_e^2 :

$$s_e^2 = \frac{SS_1 + SS_2}{v_1 + v_2} = \frac{\sum (y_1 - \bar{y}_1)^2 + \sum (y_2 - \bar{y}_2)^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

其两样本平均数的差数标准误差为:

$$s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{\frac{s_e^2}{n_1} + \frac{s_e^2}{n_2}} \quad \text{当 } n_1 = n_2 = n \text{ 时, } s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{\frac{2s_e^2}{n}}$$

于是有: $t = \frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}}$

由于假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ 故 $t = \frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)}{s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}}$
 自由度 $v = (n_1 - 1) + (n_2 - 1)$

【例】调查某农场每亩 30 万苗和 35 万苗的稻田各 5 块, 得亩产量 (单位: kg) 于表 5.2, 试测验两种密度亩产量的差异显著性。

假设 H_0 : 两种密度的总体产量没有差异, 即 $H_0: \mu_1 = \mu_2$
 对 $H_A: \mu \neq \mu_0$
 显著水平 $\alpha = 0.05$

测验计算: $\bar{y}_1 = 428\text{kg}$ $\bar{y}_2 = 440\text{kg}$
 $SS_1 = 1930$ $SS_2 = 550$

$$s_e^2 = \frac{1930 + 550}{4 + 4} = 310$$

两种密度的稻田亩产 (kg)	
y_1 (30 万苗)	y_2 (35 万苗)
400	450
420	440
435	445
460	445
425	420

$$s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{\frac{2 \times 310}{5}} = 11.136(\text{kg})$$

$$t = \frac{428 - 440}{11.136} = -1.08$$

查附表 3, $v = 4 + 4 = 8$ 时, $t_{0.05} = 2.306$ 。
 现实得 $|t| = 1.08 < t_{0.05}$, 故 $P > 0.05$ 。
 推断: 接受假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 两种密度的亩产量没有显著差异。

附表 3 学生氏 t 测验 (两尾)

自由度 (v)	显著性水平 (P)									
	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005	0.0001	0.00005	0.00001
1	1.638	1.963	2.353	3.078	3.478	5.024	5.831	6.958	7.879	9.925
2	1.061	1.385	1.698	2.353	2.576	3.183	3.400	3.858	4.171	4.773
3	0.978	1.250	1.507	2.145	2.353	2.914	3.082	3.465	3.745	4.352
4	0.941	1.190	1.433	2.015	2.201	2.746	2.914	3.286	3.540	4.114
5	0.909	1.156	1.397	1.943	2.131	2.689	2.857	3.219	3.463	4.013
6	0.883	1.131	1.370	1.901	2.098	2.658	2.826	3.178	3.422	3.962
7	0.861	1.110	1.350	1.876	2.074	2.638	2.806	3.158	3.402	3.942
8	0.845	1.093	1.333	1.856	2.054	2.620	2.789	3.141	3.385	3.925
9	0.833	1.080	1.319	1.840	2.038	2.605	2.774	3.126	3.370	3.910
10	0.823	1.069	1.308	1.828	2.025	2.593	2.762	3.113	3.357	3.897
11	0.814	1.060	1.299	1.818	2.014	2.583	2.752	3.102	3.346	3.886
12	0.807	1.053	1.292	1.810	2.005	2.575	2.744	3.093	3.337	3.877
13	0.801	1.047	1.286	1.803	1.998	2.568	2.737	3.086	3.330	3.870
14	0.796	1.042	1.281	1.797	1.992	2.562	2.731	3.080	3.324	3.864
15	0.792	1.038	1.277	1.792	1.987	2.557	2.726	3.075	3.319	3.859
16	0.788	1.034	1.273	1.788	1.983	2.553	2.722	3.071	3.315	3.855
17	0.785	1.031	1.270	1.784	1.979	2.549	2.718	3.067	3.311	3.851
18	0.782	1.028	1.267	1.781	1.976	2.546	2.715	3.064	3.308	3.848
19	0.780	1.026	1.265	1.778	1.973	2.543	2.712	3.061	3.305	3.845
20	0.777	1.024	1.263	1.776	1.971	2.541	2.710	3.059	3.303	3.843
21	0.775	1.022	1.261	1.774	1.969	2.539	2.708	3.057	3.301	3.841
22	0.773	1.020	1.259	1.772	1.967	2.537	2.706	3.055	3.299	3.839
23	0.771	1.018	1.257	1.770	1.965	2.535	2.704	3.053	3.297	3.837
24	0.770	1.017	1.256	1.769	1.964	2.534	2.703	3.052	3.296	3.836
25	0.769	1.016	1.255	1.768	1.963	2.533	2.702	3.051	3.295	3.835
26	0.768	1.015	1.254	1.767	1.962	2.532	2.701	3.050	3.294	3.834
27	0.767	1.014	1.253	1.766	1.961	2.531	2.700	3.049	3.293	3.833
28	0.766	1.013	1.252	1.765	1.960	2.530	2.699	3.048	3.292	3.832
29	0.765	1.012	1.251	1.764	1.959	2.529	2.698	3.047	3.291	3.831
30	0.765	1.012	1.251	1.764	1.959	2.529	2.698	3.047	3.291	3.831

一尾测验

[例] 研究矮壮素使玉米矮化的效果, 在抽穗期测定喷矮壮素小区8株、对照区玉米9株, 其株高结果如表。试作假设测验。

矮壮素只可能矮化无效而不能促进植株长高, 因此假设 H_0 : 喷矮壮素的株高与未喷的相同或更高, 即 $H_0: \mu_1 \geq \mu_2$ 对 $H_A: \mu_1 < \mu_2$ 即喷矮壮素的株高较未喷的为矮, 作一尾测验。
显著水平 $\alpha=0.05$ 。

喷矮壮素与否的玉米株高(cm)

y_1 (喷矮壮素)	y_2 (对照)
160	170
160	270
200	180
160	250
200	270
170	290
150	270
210	230
	170

测验计算: $\bar{y}_1=176.3\text{cm}$ $\bar{y}_2=233.3\text{cm}$

$SS_1=3787.5$ $SS_2=18400$

$$\text{故有 } s_e^2 = \frac{18400 + 3787.5}{7+8} = 1479.17$$

$$s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{1479.17 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{9} \right)} = 18.688(\text{cm})$$

$$t = \frac{176.3 - 233.3}{18.688} = -3.05$$

按 $v=7+8=15$, 查 t 表得一尾 $t_{0.05}=1.753$ (一尾测验 $t_{0.05}$ 等于两尾测验的 $t_{0.10}$), 现实得 $t = -3.05 < -t_{0.05} = -1.753$, $P < 0.05$ 。

推断: 否定 $H_0: \mu_1 \geq \mu_2$, 接受 $H_A: \mu_1 < \mu_2$, 即认为玉米喷矮壮素后, 其株高显著地较于对照。

(3) σ_1^2, σ_2^2 未知且 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

3) 两个样本的总体方差 σ_1^2 和 σ_2^2 为未知, 且 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 时, 用

近似 t 测验(approximate t -testing)

由于 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 故差数标准误需用两个样本的均方 s_1^2 和 s_2^2 分别估计 σ_1^2 和 σ_2^2 , 即有:

$$s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

但是, 将它代入 $t = \frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}}$ 所得 t 不再做标准 t 分布, 因而只能进行近似的 t 测验

在作 t 测验时需先计算 k 值和 v'

$$k = \frac{s_1^2}{s_1^2 + s_2^2}$$

$$v' = \frac{1}{\frac{k^2}{v_1} + \frac{(1-k)^2}{v_2}}$$

附表3 学生用 t 值表(两尾)

自由度	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005	0.0001
1	1.638	1.963	2.353	3.078	3.478	6.314	6.965	12.707
2	1.061	1.385	1.699	2.015	2.228	3.183	3.448	6.965
3	0.816	1.099	1.345	1.638	1.771	2.353	2.567	5.841
4	0.717	0.999	1.250	1.533	1.650	2.015	2.190	5.191
5	0.641	0.921	1.190	1.476	1.576	1.895	2.059	4.779
6	0.584	0.860	1.134	1.433	1.533	1.833	1.983	4.551
7	0.540	0.816	1.099	1.397	1.500	1.799	1.943	4.383
8	0.500	0.779	1.066	1.364	1.469	1.766	1.905	4.257
9	0.464	0.744	1.037	1.335	1.440	1.734	1.872	4.143
10	0.433	0.714	1.013	1.309	1.415	1.703	1.841	4.045
11	0.406	0.688	0.990	1.286	1.392	1.676	1.812	3.960
12	0.383	0.663	0.969	1.266	1.371	1.650	1.786	3.886
13	0.362	0.640	0.950	1.247	1.352	1.626	1.762	3.821
14	0.343	0.618	0.933	1.230	1.335	1.603	1.739	3.762
15	0.328	0.598	0.918	1.215	1.319	1.582	1.718	3.708
16	0.313	0.579	0.904	1.201	1.305	1.562	1.698	3.658
17	0.299	0.562	0.891	1.188	1.292	1.543	1.679	3.612
18	0.287	0.546	0.879	1.176	1.280	1.525	1.661	3.569
19	0.276	0.531	0.868	1.165	1.269	1.508	1.644	3.528
20	0.266	0.518	0.858	1.155	1.259	1.492	1.628	3.489
22	0.256	0.505	0.848	1.146	1.250	1.477	1.613	3.453
24	0.248	0.493	0.839	1.137	1.241	1.463	1.600	3.419
26	0.241	0.482	0.831	1.129	1.233	1.450	1.587	3.387
28	0.234	0.472	0.823	1.121	1.225	1.438	1.575	3.356
30	0.228	0.463	0.816	1.114	1.218	1.427	1.564	3.327
32	0.222	0.455	0.810	1.107	1.211	1.416	1.553	3.299
34	0.217	0.447	0.804	1.101	1.205	1.406	1.543	3.272
36	0.212	0.440	0.799	1.095	1.200	1.396	1.533	3.246
38	0.207	0.433	0.794	1.089	1.195	1.387	1.523	3.221
40	0.202	0.427	0.789	1.084	1.190	1.379	1.514	3.197
42	0.197	0.421	0.784	1.079	1.185	1.371	1.505	3.173
44	0.193	0.415	0.780	1.074	1.180	1.363	1.496	3.150
46	0.189	0.409	0.775	1.069	1.175	1.356	1.488	3.127
48	0.185	0.404	0.771	1.064	1.170	1.349	1.480	3.105
50	0.181	0.399	0.767	1.059	1.165	1.342	1.472	3.083
52	0.177	0.394	0.763	1.054	1.160	1.335	1.464	3.061
54	0.173	0.389	0.759	1.049	1.155	1.328	1.456	3.040
56	0.169	0.384	0.755	1.044	1.150	1.321	1.448	3.019
58	0.165	0.379	0.751	1.039	1.145	1.314	1.440	3.000
60	0.161	0.375	0.747	1.034	1.140	1.307	1.432	2.980
62	0.157	0.370	0.743	1.029	1.135	1.300	1.424	2.961
64	0.153	0.365	0.739	1.024	1.130	1.293	1.416	2.942
66	0.149	0.360	0.735	1.019	1.125	1.286	1.408	2.923
68	0.145	0.355	0.731	1.014	1.120	1.279	1.400	2.904
70	0.141	0.350	0.727	1.009	1.115	1.272	1.392	2.885
72	0.137	0.345	0.723	1.004	1.110	1.265	1.384	2.866
74	0.133	0.340	0.719	1.000	1.105	1.258	1.376	2.847
76	0.129	0.335	0.715	0.995	1.100	1.251	1.368	2.828
78	0.125	0.330	0.711	0.990	1.095	1.244	1.360	2.809
80	0.121	0.325	0.707	0.985	1.090	1.237	1.352	2.790
82	0.117	0.320	0.703	0.980	1.085	1.230	1.344	2.771
84	0.113	0.315	0.699	0.975	1.080	1.223	1.336	2.752
86	0.109	0.310	0.695	0.970	1.075	1.216	1.328	2.733
88	0.105	0.305	0.691	0.965	1.070	1.209	1.320	2.714
90	0.101	0.300	0.687	0.960	1.065	1.202	1.312	2.695
92	0.097	0.295	0.683	0.955	1.060	1.195	1.304	2.676
94	0.093	0.290	0.679	0.950	1.055	1.188	1.296	2.657
96	0.089	0.285	0.675	0.945	1.050	1.181	1.288	2.638
98	0.085	0.280	0.671	0.940	1.045	1.174	1.280	2.619
100	0.081	0.275	0.667	0.935	1.040	1.167	1.272	2.600

进一步有

$$v' = \frac{v_1 v_2 (s_1^2 + s_2^2)^2}{v_2 (s_1^2)^2 + v_1 (s_2^2)^2} \quad (\text{Satterwaite 公式})$$

被称为有效自由度 (effective degree of freedom)

然后有

$$t' = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) / \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

此时, t' 近似于 t 分布, 具有有效自由度为 v' , 可以通过查 t 值表(附表3)得出概率。

[例] 测定冬小麦品种东方红3号的蛋白质含量(%)10次,

得 $\bar{y}_1=14.3$, $s_1^2=1.621$; 测定农大139号的蛋白质含量5次, 得 $\bar{y}_2=11.7$, $s_2^2=0.135$ 。试测验两品种蛋白质含量的差异显著性。

假设 H_0 : 两品种的蛋白质含量相等, 即 $H_0: \mu_1 = \mu_2$;

对 $H_A: \mu_1 \neq \mu_2$ 。

显著水平 $\alpha=0.01$, 两尾测验。

测验计算:

$$k = \frac{1.621/10}{1.621/10 + 0.135/5} = \frac{0.1621}{0.1621 + 0.0270} = 0.86$$

$$v' = \frac{1}{\frac{(0.86)^2}{10-1} + \frac{(1-0.86)^2}{5-1}} = 11.48 \approx 11$$

成对数据的比较

(2) 成对数据的比较

若试验设计是将性质相同的两个供试单位配成一对，并设有多个配对，然后对每一配对的两个供试单位分别随机地给予不同处理，则所得观察值为成对数据 (paired data)。

成对数据，由于同一配对内两个供试单位的试验条件很是接近，而不同配对间的条件差异又可通过同一配对的差数予以消除，因而可以控制试验误差，具有较高的精确度。

在分析试验结果时，只要假设两样本的总体差数的平均数 $\mu_d = \mu_1 - \mu_2 = 0$ ，而不必假定两样本的总体方差 σ_1^2 和 σ_2^2 相同。

$$s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{\frac{1.621}{10} + \frac{0.135}{5}} = 0.435(\%)$$

$$t' = \frac{14.3 - 11.7}{0.435} = 5.98$$

查附表3, $v=11$ 时, $t_{0.01}=3.106$ 。现 $|t'| > 3.106$, 故 $P < 0.01$ 。

推断: 否定 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 接受 $H_A: \mu_1 \neq \mu_2$ 。即两品种的蛋白质含量有极显著差异。

43

44

设两个样本的观察值分别为 y_1 和 y_2 , 共配成 n 对, 各个对的差数为 $d = y_1 - y_2$, 差数的平均数为 $\bar{d} = \bar{y}_1 - \bar{y}_2$, 则差数平均数的标准误 $s_{\bar{d}}$ 为:

$$s_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{\sum(d - \bar{d})^2}{n(n-1)}}$$

因而

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{s_{\bar{d}}}$$

它具有 $v = n - 1$ 。若假设 $H_0: \mu_d = 0$, 则上式改为:

$$t = \bar{d} / s_{\bar{d}}$$

即可测验 $H_0: \mu_d = 0$

45

【例】选生长期、发育进度、植株大小和其他方面皆比较一致的两株番茄构成一组，共得7组，每组中一株接种A处理病毒，另一株接种B处理病毒，以研究不同处理方法的接种病毒效果，根据下表中的试验结果，试测验两种处理方法的差异显著性。

A、B两法处理
的病毒在番茄上产生的病斑数

组别	y_1 (A法)	y_2 (B法)	d
1	10	25	-15
2	13	12	1
3	8	14	-6
4	3	15	-12
5	5	12	-7
6	20	27	-7
7	6	18	-12

这是配对设计，因A、B两法对接种病毒的效应并未明确，故用两尾测验。

46

假设: 两种处理对接种病毒无不同效果, 即 $H_0: \mu_d = 0$;

对 $H_A: \mu_d \neq 0$ 。

显著水平 $\alpha = 0.05$ 。

测验计算:

$$\bar{d} = [(-15) + 1 + \dots + (-12)] / 7 = -58 / 7 = -8.3(\text{个})$$

$$SS_d = (-15)^2 + 1^2 + \dots + (-12)^2 - (-58)^2 / 7 = 167.43$$

$$s_d = \sqrt{\frac{167.43}{7 \times 6}} = 1.997(\text{个}) \quad t = -8.3 / 1.997 = -4.16$$

查附表3, $v = 7 - 1 = 6$ 时, $t_{0.01} = 3.707$ 。实得现 $|t| > t_{0.01}$, 故 $P < 0.01$ 。

推断: 否定 $H_0: \mu_d = 0$, 接受 $H_A: \mu_d \neq 0$, 即A、B两法对接种病毒的效应有极显著差异。

47

【例】研究某种新肥料

能否比原肥料每亩增产5kg

以上皮棉，选土壤和其他条件最近似的相邻小区组成一对，其中一区施新肥料，另一区施原肥料作对照，重复9次。产量结果见表。试测验新肥料能否比原肥料每亩增产5kg以上皮棉？

两种肥料的皮棉产量(kg)

重复区	y_1 (新肥料)	y_2 (对照)	d
I	67.4	60.6	6.8
II	72.8	66.6	6.2
III	68.4	64.9	3.5
IV	66.0	61.5	4.2
V	70.8	61.7	9.1
VI	69.6	67.2	2.4
VII	67.2	62.4	4.8
VIII	68.9	61.3	7.6
IX	62.6	56.7	5.9

因为要测验新肥料能否比对照增产5kg，故采用一尾测验。

48

H_0 : 新肥料比对照每亩增收不到5kg, 最多5kg, 即
 $H_0: \mu_d \leq 5$; 对 H_A : 新肥料比对照每亩可增收5kg以上, 即
 $H_A: \mu_d > 5$. 显著水平 $\alpha = 0.05$.

测验计算: $\bar{d} = (6.8 + 6.2 + \dots + 5.9) / 9 = 50.5 / 9 = 5.61$ (公斤/亩)

$$s_d^2 = \frac{6.8^2 + 6.2^2 + \dots + 5.9^2 - (50.5)^2 / 9}{9 \times (9 - 1)} = 0.70 \text{ (公斤/亩)}$$

$$t = \frac{\bar{d} - 5}{s_d} = \frac{5.61 - 5}{0.70} = 0.87$$

按 $v = 9 - 1 = 8$, 查 t 表得, $t_{0.05} = 1.860$ (一尾概率)。现实得
 $|t| < t_{0.05}$, 故 $P > 0.05$.

推断: 接受 $H_0: \mu_d \leq 5$, 即认为新肥料较原肥料每亩增收皮棉不超过5kg.

49

成对数据和成组数据平均数比较的不同:

(1) 成对数据和成组数据平均数比较所依据的条件是不相同的。

前者是假定各个配对的差数来自差数的分布为正态的总体, 具有 $N(0, \sigma_d^2)$; 而每一配对的两个供试单位是彼此相关的。

后者则是假定两个样本皆来自具有共同(或不同)方差的正态总体, 而两个样本的各个供试单位都是彼此独立的。

(2) 在实践上, 如将成对数据按成组数据的方法比较, 容易使统计推断发生第二类错误, 即不能鉴别应属显著的差异。故在应用时需严格区别。

(实际是有差别但被接受)

50

3.3 二项资料的百分数假设测验 (statistical testing of percentage value of binomial data)

许多生物试验的结果是用百分数或成数表示的, 如结实率、发芽率等, 这些百分数系由计数某一属性的个体数目求得, 属间断性的计数资料 (discontinuous data)。

在理论上, 这类百分数的假设测验应按二项分布进行, 即从二项式 $(p+q)^n$ 的展开式中求出某项属性个体百分数的概率 $\hat{p}$ 。

但是, 如样本容量 n 较大, p 较小, 而 np 和 nq 又均不小于5时, $(p+q)^n$ 的分布趋近于正态。因而可以将百分数资料作正态分布处理, 从而作出近似的测验。

适于用 u 测验所需的二项样本容量 n 见下表。

51

适于用正态离差测验的二项样本的 $\hat{p}$ 和 n 值表

$\hat{p}$ (样本百分数)	$n\hat{p}$ (较小组次数)	n (样本容量)
0.50	15	30
0.40	20	50
0.30	24	80
0.20	40	200
0.10	60	600
0.05	70	1400

52

☆ 单样本占理论值比较

3.3.1 单个样本百分数(成数)的假设测验 (statistical testing of single percentage value)

测验某一样本百分数 $\hat{p}$ 所属总体百分数与某一理论值或期望值 p_0 的差异显著性。

由于样本百分数的标准误 $\sigma_{\hat{p}}$ 为:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$$

故由
$$u = \frac{\hat{p} - p_0}{\sigma_{\hat{p}}}$$

即可测验 $H_0: p = p_0$ 。

53

[例] 以紫花和白花的大豆品种杂交, 在 F_2 代共得289株, 其中紫花208株, 白花81株。如果花色受一对等位基因控制, 则根据遗传学原理, F_2 代紫花株与白花株的分离比率应为3:1, 即紫花理论百分数 $p = 0.75$, 白花理论百分数 $q = 1 - p = 0.25$ 。问该试验结果是否符合一对等位基因的遗传规律即3:1?

假设大豆花色遗传符合一对等位基因的分离规律, 紫花植株的百分数是75%, 即 $H_0: p = 0.75$; 对 $H_A: p \neq 0.75$ 。

显著水平 $\alpha = 0.05$, 作两尾测验, $u_{0.05} = 1.96$ 。

测验计算: $\hat{p} = \frac{208}{289} = 0.7197$ $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0.75 \times 0.25}{289}} = 0.0255$

$$u = \frac{0.7197 - 0.75}{0.0255} = -1.19$$

$u_{0.05}$

54

两个样本频率相比较

因为实得 $|u| < u_{0.05}$, 故 $P > 0.05$.

推断: 接受 $H_0: p=0.75$, 即大豆花色遗传是符合一对等位基因的遗传规律的, 紫花植株百分数 $\hat{p}=0.72$ 和 $p=0.75$ 的相差系随机误差。如果测验 $H_0: p=0.25$, 结果完全一样。

以上资料亦可直接用次数进行假设测验。当二项资料以次数表示时, $\mu = np$, $\sigma_{np} = \sqrt{npq}$

故测验计算: $np = 289 \times 0.75 = 216.75$ (株)

$$\sigma_{np} = \sqrt{289 \times 0.75 \times 0.25} = 7.36$$
(株)

$$\text{于是 } u = \frac{np - np}{\sigma_{np}} = \frac{208 - 216.75}{7.36} = -1.19$$

结果同上

3.3.2 两个样本百分数(频率)相比较的假设测验(statistical testing of comparison between two percentage values)

测验两个样本百分数和所属总体百分数 p_1 和 p_2 的差异显著性。

一般假定两个样本的总体方差是相等的, 即 $\sigma_{\hat{p}_1}^2 = \sigma_{\hat{p}_2}^2$, 设两个样本某种属性个体的观察百分数分别为 $\hat{p}_1 = y_1/n_1$ 和 $\hat{p}_2 = y_2/n_2$, 而两样本总体该属性的个体百分数分别为 p_1 和 p_2 , 则两样本百分数的差数标准误 $\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}$ 为:

$$\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}$$

上式中的 $q_1 = (1 - p_1)$, $q_2 = (1 - p_2)$ 。这是两总体百分数为已知时的差数标准误公式。

如果假定两总体的百分数相同, 即 $p_1 = p_2 = p$, $q_1 = q_2 = q$, 则:

$$\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{pq \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

p_1 和 p_2 未知时, 则在 $\sigma_{\hat{p}_1}^2 = \sigma_{\hat{p}_2}^2$ 的假定下, 可用两样本百分数的加权平均值 $\bar{p}$ 作为 p_1 和 p_2 的估计。

$$\left. \begin{aligned} \bar{p} &= \frac{y_1 + y_2}{n_1 + n_2} \\ \bar{q} &= 1 - \bar{p} \end{aligned} \right\}$$

因而两样本百分数的差数标准误为:

$$\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{\bar{p} \bar{q} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

故由

$$u = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}}$$

即可对 $H_0: p_1 = p_2$ 作出假设测验。

【例】 调查低洼地小麦378株(n_1), 其中有锈病株355株(y_1), 锈病率93.92%($\hat{p}_1$); 调查高坡地小麦396株(n_2), 其中有锈病346株(y_2), 锈病率87.31%($\hat{p}_2$)。试测验两块麦田的锈病率有无显著差异?

假设 H_0 : 两块麦田的总体锈病率无差别, 即 $H_0: p_1 = p_2$; 对 $H_A: p_1 \neq p_2$ 。

显著水平取 $\alpha = 0.05$, 作两尾测验, $u_{0.05} = 1.96$ 。

测验计算:

$$\bar{p} = \frac{355 + 346}{378 + 396} = 0.906 \quad \bar{q} = 1 - 0.906 = 0.094$$

$$\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{0.906 \times 0.094 \left(\frac{1}{378} + \frac{1}{396} \right)} = 0.0210$$

$$u = \frac{0.9394 - 0.8731}{0.0210} = 3.16$$

实得 $|u| > u_{0.05}$, 故 $P < 0.05$ 。

推断: 否定 $H_0: p_1 = p_2$ 接受 $H_A: p_1 \neq p_2$, 即两块麦田的锈病率有显著差异。

【例】原杀虫剂A在1000头虫子中杀死657头，新杀虫剂B在1000头虫子中杀死728头，问新杀虫剂B的杀虫率是否高于原杀虫剂A？

假设新杀虫剂B的杀虫率并不高于原杀虫剂A，即 $H_0: P_2 \leq P_1$ ，对 $H_A: P_2 > P_1$ 。

显著水平 $\alpha = 0.01$ ，作一尾检验， $u_{0.01} = 2.326$ （一尾概率）。

测验计算：

$$\hat{p}_1 = 657/1000 = 0.657 \quad \hat{p}_2 = 728/1000 = 0.728$$

$$\bar{p} = \frac{657 + 728}{1000 + 1000} = 0.6925 \quad \bar{q} = 1 - 0.6925 = 0.3075$$

$$\sigma_{\hat{p}_2 - \hat{p}_1} = \sqrt{0.6925 \times 0.3075 \left(\frac{1}{1000} + \frac{1}{1000} \right)} = 0.02063$$

B1

$$u = \frac{0.657 - 0.728}{0.02063} = -3.44$$

实得 $u < -u_{0.01} = -2.326$ ，故 $P < 0.01$ 。

推断：否定 $H_0: P_2 \leq P_1$ ，接受 $H_A: P_2 > P_1$ ，即新杀虫剂B的杀虫率极显著地高于原杀虫剂A。

B2

3.3.3 二项样本假设测验时的连续性矫正 (continuity correction during the hypothesis testing of binomial samples)

二项总体的百分数的分布是间断性的二项分布。把它当作连续性的正态分布或 t 分布处理，结果会有些出入，一般容易发生第一类错误。

因此，在假设测验时需进行连续性矫正 (continuity correction)。

(1) 在 $n < 30$ ，而 $n\hat{p} < 5$ 时这种矫正必须是；经过连续性矫正的正态离差 u 值或 t 值，分别以 u_c 或 t_c 表示。

(2) 如果样本大，试验结果符合适用于用正态离差测验的二项样本条件（前面P52表），则可以不作矫正，用 u 测验。

B3

(1) 单个样本百分数假设测验的连续性矫正

单个样本百分数的连续性矫正公式为：

$$t_c = \frac{|n\hat{p} - np| - 0.5}{s_{\hat{p}}} \quad (5-23)$$

它具有 $\nu = n - 1$ 。式中

$$s_{\hat{p}} = \sqrt{n\hat{p}\hat{q}} \quad (5-24)$$

是 $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{npq}$ 的估计值

B4

【例】用基因型纯合的糯玉米和非糯玉米杂交，按遗传学原理，预期 F_1 植株上糯性花粉粒的 $p_0 = 0.5$ ，现在一视野中检视20粒花粉，得糯性花粉8粒，试问此结果和理论百分数 $p_0 = 0.5$ 是否相符？

假设 $p = p_0 = 0.5$ 的一个随机样本，即 $H_0: p = 0.5$ 对 $H_A: p \neq 0.5$

显著水平取 $\alpha = 0.05$ ，用两尾测验。

测验计算：

$$\hat{q} = 1 - \hat{p} = 1 - 0.4 = 0.6$$

$$np = nq = 20 \times 0.5 = 10$$

B5

$$n\hat{p} = 20 \times 0.4 = 8 \text{ (粒糯)},$$

$$n\hat{q} = 20 - 8 = 12 \text{ (粒非糯)}$$

$$s_{\hat{p}} = \sqrt{20 \times 0.4 \times 0.6} = 2.19 \text{ (粒)}$$

$$t_c = \frac{|8 - 10| - 0.5}{2.19} = 0.68$$

查附表3， $\nu = 20 - 1 = 19$ ， $t_{0.05} = 2.093$ ，现实得

$|t| < t_{0.05}$ ，故 $P > 0.05$

推断认为实得百分数0.4与理论百分数0.5没有显著差异。

B6

(2) 两个样本百分数相比较的假设测验的连续性修正

设两个样本百分数中, 取较大值的具有 y_1 和 n_1 , 取较小值的具有 y_2 和 n_2 , 则经修正的 t_c 公式为:

$$t_c = \frac{\frac{y_1 - 0.5}{n_1} - \frac{y_2 + 0.5}{n_2}}{s_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}}$$

它具有 $v = n_1 + n_2 - 2$ 。

其中 $s_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}$ 为 $u = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}}$ 中 $\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}$ 的估计值。

67

【例】用新配方农药处理25头棉铃虫, 结果死亡15头,

存活10头; 用乐果处理24头, 结果死亡9头, 存活15头。问两种处理的杀虫效果是否有显著差异?

本例不符合适用于用正态离差测验的二项样本应具备的条件 (见前面P52表), 故需进行连续性修正。

假设两种处理的杀虫效果没有差异, 即 $H_0: p_1 = p_2$;

对 $H_A: p_1 \neq p_2$ 。

显著水平 $\alpha = 0.05$, 作两尾测验。

测验计算: $\bar{p} = \frac{15+9}{25+24} = 0.49$ $\bar{q} = 1 - 0.49 = 0.51$

$$s_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{0.49 \times 0.51 \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{25} \right)} = 0.143$$

68

$$t_c = \frac{\frac{15-0.5}{25} - \frac{9+0.5}{24}}{0.143} = 1.29$$

查附表3, $v = 24 + 25 - 2 = 47$ 时, $t_{0.05} = 2.014$ 。现实得 $|t_c| < t_{0.05}$, 故 $P > 0.05$ 。

推断: 接受 $H_0: p_1 = p_2$, 否定 $H_A: p_1 \neq p_2$, 即承认两种杀虫剂的杀虫效果没有显著差异。

如不作连续性修正, $t = (0.60 - 0.375) / 0.143$, 大于1.29, 增加了否定 H_0 发生第一类错误的可能性。

69

3.4 参数的区间估计(interval estimate of parameters)

所谓参数的区间估计(interval estimate), 是指在一定的概率保证之下, 估计出一个范围或区间以能够覆盖参数。

由抽样计算统计量的目的在于对总体参数做出估计, 例如用 $\bar{Y}$ 估计 μ , 这种估计称为点估计(point estimation)。但 $\bar{Y}$ 来自样本, 存在抽样误差, 因此有必要在一定的概率保证之下, 估计出一个范围或区间以能覆盖参数 μ , 这个区间称置信区间(confidence interval), 区间的上、下限称为置信限(confidence limit), 区间的长度称为置信距(confidence distance)。一般以 L_1 和 L_2 分别表示置信下限和上限。

保证该区间能覆盖参数的概率以 $P = (1 - \alpha)$ 表示, 称为置信系数(confidence coefficient)或置信度(confidence level)。

70

3.4.1 总体平均数 μ 的置信限(confidence limit of population mean μ)

(1) 在总体方差 σ^2 为已知时

μ 的置信区间为: $(\bar{y} - u_\alpha \sigma_{\bar{y}}) \leq \mu \leq (\bar{y} + u_\alpha \sigma_{\bar{y}})$

并有 $L_1 = \bar{y} - u_\alpha \sigma_{\bar{y}}$ $L_2 = \bar{y} + u_\alpha \sigma_{\bar{y}}$

以上式中的 u_α 为正态分布下置信度 $1 - \alpha$ 时的 u 临界值。

(2) 在总体方差 σ^2 为未知时

σ^2 需由样本均方 s^2 估计, 于是置信区间为:

$$(\bar{y} - t_\alpha s_{\bar{y}}) \leq \mu \leq (\bar{y} + t_\alpha s_{\bar{y}})$$

并有 $L_1 = \bar{y} - t_\alpha s_{\bar{y}}$ $L_2 = \bar{y} + t_\alpha s_{\bar{y}}$

以上式中的 t_α 为置信度 $P = (1 - \alpha)$ 时 t 分布的 t 临界值。

71

【例】某棉花株行圃36个单行的皮棉平均产量为 $\bar{y} = 4.1$ kg,

已知 $\sigma = 0.3$ kg, 求99%置信度下该株行圃单行皮棉产量的置信区间。

在置信度 $P = (1 - \alpha) = 99\%$ 下, 由附表2查得 $u_{0.01} = 2.58$; 并算得 $\sigma_{\bar{y}} = 0.3 / \sqrt{36} = 0.05$; 故99%置信区间为

$$(4.1 - 2.58 \times 0.05) \leq \mu \leq (4.1 + 2.58 \times 0.05)$$

即 $4.0 \leq \mu \leq 4.2$

推断: 估计该株行圃单行皮棉平均产量在4.0~4.2kg之间, 此估计值的可靠度有99%。

72

【例】 已算得某春小麦良种在8个小区的千粒重平均数 $\bar{y} = 35.2\text{g}$, $s_y = 0.58\text{g}$ 。试估计在置信度为95%时该品种的千粒重范围。

由附表3查得 $\nu = 7$ 时 $t_{0.05} = 2.365$, 故代入 $(\bar{y} - t_{\alpha} s_y) \leq \mu \leq (\bar{y} + t_{\alpha} s_y)$ 有: $(35.2 - 2.365 \times 0.58) \leq \mu \leq (35.2 + 2.365 \times 0.58)$

即: $33.8 \leq \mu \leq 36.6$

推断: 该品种总体千粒重在33.8~36.6g之间的置信度为95%。在表达时亦可写作 $\bar{y} \pm t_{\alpha} s_y$ 形式, 即该品种总体千粒重95%置信度的区间是 $35.2 \pm (2.365 \times 0.58) = 35.2 \pm 1.4(\text{g})$, 即33.8~36.6g。

73

3.4.2 两总体平均数差数($\mu_1 - \mu_2$)的置信限(confidence limit of the difference between two population means)

在一定的置信度下, 估计两总体平均数 μ_1 和 μ_2 至少能差多少。估计方法依两总体方差是否已知或是否相等而有不同。

(1) 在两总体方差为已知或两总体方差虽未知但为大样本时

对 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间应为:

$$[(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - u_{\alpha} \sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}] \leq \mu_1 - \mu_2 \leq [(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + u_{\alpha} \sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}]$$

并且 $L_1 = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - u_{\alpha} \sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}$ $L_2 = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + u_{\alpha} \sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}$

上式中的 $\sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}$ 为平均数差数标准误, u_{α} 为正态分布下置信度为 $1 - \alpha$ 时的 u 临界值。

74

【例】 测得高农选1号甘薯332株的单株平均产量, $\bar{y}_1 = 15 \times 50(\text{g})$, $s_1 = 5.3 \times 50(\text{g})$, 白皮白心甘薯282株, $\bar{y}_2 = 12 \times 50(\text{g})$, $s_2 = 3.7 \times 50(\text{g})$ 。试估计两品种单株平均产量的相差在95%置信度下的置信区间。

由附表2查得置信度为0.95时, $u_{0.05} = 1.96$; 并可算得:

$$\sigma_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{\frac{5.3^2}{332} + \frac{3.7^2}{282}} \times 50 = 0.36 \times 50 = 18$$

因而, 95%的置信限为:

$$L_1 = (750 - 600) - 1.96 \times 18 = 114.7(\text{g})$$

$$L_2 = (750 - 600) + 1.96 \times 18 = 185.3(\text{g})$$

故高农选1号甘薯的单株平均产量比白皮白心甘薯多114.7~185.7(g), 这个估计有95%的把握。

75

(2) 在两总体方差为未知时, 有两种情况:

1) 假设两总体方差相等, 即 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$; $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为:

$$[(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t_{\alpha} s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}] \leq \mu_1 - \mu_2 \leq [(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + t_{\alpha} s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}]$$

并有 $L_1 = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t_{\alpha} s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}$ $L_2 = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + t_{\alpha} s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}$

以上的 $s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}$ 为平均数差数标准误, t_{α} 是置信度为 $1 - \alpha$, 自由度为 $\nu = n_1 + n_2 - 2$ 时 t 分布的临界值。

76

【例】 试估计右表资料中两种密度亩产量差数在置信度为99%时的置信区间。

在前面已算得: $\bar{y}_1 = 428$ $\bar{y}_2 = 440$

$$s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = 11.136$$

由附表3查得 $\nu = 8$ 时, $t_{0.01} = 3.355$

故有 $L_1 = (428 - 440) - (3.355 \times 11.136) = -49.4$,

$$L_2 = (428 - 440) + (3.355 \times 11.136) = 25.4(\text{kg})$$

结果说明, 667m²栽30万苗的产量可以比667m²栽35万苗的每亩少收49.4kg至每亩多收25.4kg, 波动很大。所以这个例子是接受 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ 的。

77

当 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ 被接受时, 意味着两总体平均数相等, 即 $\mu_1 = \mu_2 = \mu$ 。因此, 可用两样本平均数的加权平均数 $\bar{y}_p$ 作为对 μ 的估计:

$$\bar{y}_p = \frac{n_1 \bar{y}_1 + n_2 \bar{y}_2}{n_1 + n_2} \text{ 或 } \frac{\sum y_1 + \sum y_2}{n_1 + n_2}$$

$$s_{\bar{y}_p} = \sqrt{\frac{\sum (y_1 - \bar{y}_1)^2 + \sum (y_2 - \bar{y}_2)^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}}$$

因而对 μ 的置信区间为:

$$(\bar{y}_p - t_{\alpha} s_{\bar{y}_p}) \leq \mu \leq (\bar{y}_p + t_{\alpha} s_{\bar{y}_p})$$

78

$$t = \frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - L}{s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}}$$

$$L = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t \cdot s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}$$

2) 两总体方差不相等, 即 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 这时由两样本的 s_1^2 和 s_2^2 作为 σ_1^2 和 σ_2^2 估计而算得的 t , 已不是 $v = v_1 + v_2$ 的 t 分布, 而是近似于自由度为 v' 的 t 分布。

故根据
$$t' = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) / \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

可得 $1 - \alpha$ 的置信区间为:

$$[(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t_{\alpha, v'} s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}] \leq \mu \leq [(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + t_{\alpha, v'} s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}]$$

并有 $L_1 = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t_{\alpha, v'} s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}$ $L_2 = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + t_{\alpha, v'} s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}$

其中
$$s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \quad v' = \frac{v_1 v_2 (s_1^2 + s_2^2)^2}{v_2 (s_1^2)^2 + v_1 (s_2^2)^2}$$

$t_{\alpha, v'}$ 为置信度 $1 - \alpha$ 时自由度 v' 的 t 分布临界值

79

[例] 测定冬小麦品种东方红3号的蛋白质含量(%)10次, 得 $\bar{y}_1 = 14.3$, $s_1^2 = 1.621$; 测定农大139号的蛋白质含量5次, 得 $\bar{y}_2 = 11.7$, $s_2^2 = 0.135$ 。试求东方红3号小麦的蛋白质含量与农大139号小麦蛋白质含量的相差的95%置信限。

已得: $\bar{y}_1 = 14.3(\%)$ $\bar{y}_2 = 11.7(\%)$

$$s_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = 0.435 \quad v' = 11$$

由附表3查得 $t_{0.05, 11} = 2.201$

故有 $L_1 = (14.3 - 11.7) - (2.201 \times 0.435) = 1.6(\%)$,

$$L_2 = (14.3 - 11.7) + (2.201 \times 0.435) = 3.6(\%)$$

因此东方红3号小麦的蛋白质含量可比农大139号高 1.6~3.6%, 这种估计的可靠度为95%。

80

(3) 成对数据总体差数 μ_d 的置信限

由 $t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{s_{\bar{d}}}$ 可得 μ_d 的 $1 - \alpha$ 置信区间:

$$\bar{d} - t_{\alpha} s_{\bar{d}} \leq \mu \leq \bar{d} + t_{\alpha} s_{\bar{d}}$$

并有 $L_1 = \bar{d} - t_{\alpha} s_{\bar{d}}$ $L_2 = \bar{d} + t_{\alpha} s_{\bar{d}}$

其中
$$s_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{\sum(d - \bar{d})^2}{n(n-1)}}$$

t_{α} 为置信度为 $1 - \alpha$, $v = n - 1$ 时 t 分布的临界 t 值。

81

[例] 选生长期、发育进度、植株大小和其他方面皆比较一致的两株番茄构成一组, 共得7组, 每组中一株接种A处理病毒, 另一株接种B处理病毒, 以研究不同处理方法的接种病毒效果, 结果见表, 试求 μ_d 的99%置信限。

已算得:

$$\bar{d} = -8.3 \quad s_{\bar{d}} = 1.997$$

并由附表3查得 $v = 6$ 时 $t_{0.01} = 3.707$

于是有: $L_1 = -8.3 - (3.707 \times 1.997) = -15.7$ (个),

$$L_2 = -8.3 + (3.707 \times 1.997) = -0.9$$

或写作 $-15.7 \leq \mu_d \leq -0.9$

以上 L_1 和 L_2 皆为负值, 表明A法处理病毒在番茄上产生的病痕数要比B法减小0.9~15.7个, 此估计的置信度为99%。

82

表 A、B两法处理
的病痕在番茄上产生的病痕数

组别	y_1 (A法)	y_2 (B法)	d
1	10	25	-15
2	13	12	1
3	8	14	-6
4	3	15	-12
5	5	12	-7
6	20	27	-7
7	6	18	-12

3.4.3 二项总体百分数 p 的置信限 (confidence limit of the percentage value P of binomial population)

二项总体百分数 p 的置信区间, 可按二项分布或正态分布来估计。

(1) 二项分布所得结果较为精确, 可以根据样本容量 n 和某一属性的个体数 f , 在已经制好的统计表(附表7)上直接查得对总体的上、下限, 甚为方便。

(2) 但附表7只包括小部分 n , 在不敷应用时, 可由正态分布来估计。由正态分布所得的结果只是一近似值, 可在资料符合适于用正态分布的二项样本条件(前面表)时应用; 在置信度 $P = 1 - \alpha$ 下, 对总体 p 置信区间的近似估计为:

$$\hat{p} \pm u_{\alpha} \sigma_{\hat{p}}$$

并有 $L_1 = \hat{p} - u_{\alpha} \sigma_{\hat{p}}$ $L_2 = \hat{p} + u_{\alpha} \sigma_{\hat{p}}$

以上式中
$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

83

[例] 调查100株玉米, 得到受玉米螟危害的为20株,

即 $\hat{p} = 20/100 = 0.2$ 或 $n\hat{p} = 20$ 。试计算95%置信度的玉米螟危害率置信区间。

由附表7在样本容量 $n = 100$ 的列和左边观察次数 $f = 20$ 株的交叉处查得的数为13和29, 即真实次数在13~29范围内。

如以 $\hat{p}$ 表示, 则 $\hat{p} = \frac{13}{100} - \frac{29}{100} = 0.13 \sim 0.29$ 的置信度为95%。

如按正态近似法计算, 则

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0.2 \times 0.8}{100}} = 0.04 \quad u_{0.05} = 1.96$$

故 $L_1 = 0.2 - (1.96 \times 0.04) = 0.1216$,

$$L_2 = 0.2 + (1.96 \times 0.04) = 0.2784$$

84

附表1 二项分布的95%(上)和99%(下)置信区间

样本量 n	成功次数 x	95% 置信区间 (上)	95% 置信区间 (下)	99% 置信区间 (上)	99% 置信区间 (下)
10	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	14	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	14	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	25	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	27	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	28	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	29	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

3.4.4 两个二项总体百分数差数(p_1-p_2)的置信限(confidence limit of the difference between two percentage values of binomial population)

►这是要确定某一属性个体的百分数在两个二项总体间的相差范围。

►这一估计只有在已经明确两个百分数间有显著差异时才有意义。

►若资料符合表适于用正态离差测验的二项样本条件(前面P52表), 该区间可按正态分布估计。

在 $1-\alpha$ 的置信度下, p_1-p_2 的置信区间为:

$$[(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - u_{\alpha} \sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}] \leq \mu \leq [(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + u_{\alpha} \sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}]$$

$$\text{并有 } L_1 = (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - u_{\alpha} \sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} \quad L_2 = (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + u_{\alpha} \sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}$$

$$\text{其中 } \sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}$$

【例】调查低洼地小麦378株(n_1), 其中有锈病株355株(y_1), 锈病率93.92%($\hat{p}_1$); 调查高坡地小麦396株(n_2), 其中有锈病346株(y_2), 锈病率87.31%($\hat{p}_2$), 已测知它们有显著差异。试按95%置信度估计两地锈病率相差的置信区间。

由附表3查得 $u_{0.05} = 1.96$, 而

$$\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \sqrt{\frac{0.9392 \times 0.0606}{378} + \frac{0.8731 \times 0.1269}{396}} = 0.02075$$

$$\text{故有 } L_1 = (0.9392 - 0.8731) - (1.96 \times 0.02075) = 0.0256,$$

$$L_2 = (0.9392 - 0.8731) + (1.96 \times 0.02075) = 0.1070,$$

即低洼地的锈病率比高坡地高2.56~10.70%, 此估计的置信度为95%。

3.4.5 区间估计与假设测验(interval estimation and hypothesis testing)

区间估计亦可用于假设测验。

对参数所作假设若恰落在该范围内, 则这个假设与参数就没有真实的不同, 因而接受 H_0 ;

反之, 如果对参数所作的假设落在置信区间之外, 则说明假设与参数不同, 所以应否定 H_0 , 接受 H_A 。

置信区间不仅提供一定概率保证的总体参数范围, 而且可以获得假设测验的信息。其间关系可总结为以下几点:

(1) 若在 $1-\alpha$ 的置信度下, 两个置信限同为正号或同为负号, 则否定无效假设, 而接受备择假设。

(2) 若在 $1-\alpha$ 置信度下, 两个置信限为异号(一正一负), 即其区间包括零值, 则无效假设未被接受。

(3) 若两个置信限皆为正号, 则有一个参数大于另一个参数的结论成立。

(4) 若两个置信限皆为负号, 则有一个参数小于另一个参数的结论成立。

【例】某春小麦良种的千粒重 $\mu_0 = 34g$, 现自外地引入一高产品种, 在8个小区种植, 得其千粒重(g)为: 35.6、37.6、33.4、35.1、32.7、36.8、35.9、34.6, 已算得新引入春小麦品种的千粒重=35.2, 故其95%置信区间的两个置信限为:

$$L_1 = 35.2 - (2.365 \times 0.58) = 33.8(g)$$

$$L_2 = 35.2 + (2.365 \times 0.58) = 36.6(g)$$

曾经假设 $H_0: \mu = 34g$, 此值落在上述置信区间内, 所以不能认为新引入品种与当地原有良种的千粒重有显著差异, 即接受 $H_0: \mu = 34g$ 。这和原来假设测验的结论完全相同。

4. 方差分析的基本原理(basic principles of analysis of variance, ANOVA)

4.1 方差分析的基本原理(basic concepts)

3.2 自由度和平方和的分解(decomposition of degree of freedom and sum of squares)

3.3 F分布及F测验(F-distribution and F-testing)

4.1 方差分析的基本原理(basic concepts)

方差(variance)是平方和除以自由度的商。

所谓方差分析(analysis of variance),是关于 $k(k \geq 3)$ 个样本平均数的假设测验方法,是将总变异剖分为各个变异来源的相应部分,从而发现各变异原因在总变异中相对重要程度的一种统计分析方法。

假设测验的依据是:扣除了各种试验原因所引起的变异后的剩余变异提供了试验误差的无偏估计。

这里采用均方来度量试验处理产生的变异和误差引起的变异。

4.2 自由度和平方和的分解(decomposition of degree of freedom and sum of squares)

设有 k 组数据,每组皆具 n 个观察值,则该资料共有 nk 个观察值,其数据分组如下表。

每组具 n 个观察值的 k 组数据的符号表

组别	观察值 (y_{ij} , $i=1, 2, \dots, k$; $j=1, 2, \dots, n$)	总和	平均	均方
1	$y_{11} \ y_{12} \ \dots \ y_{1j} \ \dots \ y_{1n}$	T_1	$\bar{y}_1$	s_1^2
2	$y_{21} \ y_{22} \ \dots \ y_{2j} \ \dots \ y_{2n}$	T_2	$\bar{y}_2$	s_2^2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i	$y_{i1} \ y_{i2} \ \dots \ y_{ij} \ \dots \ y_{in}$	T_i	$\bar{y}_i$	s_i^2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	$y_{k1} \ y_{k2} \ \dots \ y_{kj} \ \dots \ y_{kn}$	T_k	$\bar{y}_k$	s_k^2
$T = \sum y_{ij} = \sum y \quad \bar{y}$				

在上表中,总变异是 nk 个观察值的变异,故其自由度 $\nu = nk - 1$,而其平方和 SS_T 则为:

$$SS_T = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^k (y_{ij} - \bar{y})^2 = \sum_{j=1}^n y_{ij}^2 - C$$

其中的 C 称为矫正数:

$$C = \frac{(\sum y)^2}{nk} = \frac{T^2}{nk}$$

对于第 i 组的变异,有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y})^2 &= \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i + \bar{y}_i - \bar{y})^2 \\ &= \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 + \sum_{j=1}^n 2(y_{ij} - \bar{y}_i)(\bar{y}_i - \bar{y}) + \sum_{j=1}^n (\bar{y}_i - \bar{y})^2 \\ &= \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 + n(\bar{y}_i - \bar{y})^2 \end{aligned}$$

从而总变异可以剖分为:

$$SS_T = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 + n \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y})^2$$

即 总平方和=组内(误差)平方和+处理平方和

组间变异由 k 个 $\bar{y}_i$ 的变异引起,故其自由度 $\nu = k - 1$,组间平方和 SS_i 为:

$$SS_i = n \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^k T_i^2 / n - C$$

组内变异为各组内观察值与组平均数的变异,故每组具有自由度 $\nu = n - 1$ 和平方和 $\sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$ 。而资料共有 k 组,故组内自由度 $\nu = k(n - 1)$,组内平方和 SS_e 为:

$$SS_e = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 = SS_T - SS_i$$

因此,得到上述表的类型资料的自由度分解式为:

$$(nk - 1) = (k - 1) + k(n - 1)$$

总自由度 DF_T =组间自由度 DF_i +组内自由度 DF_e

求得各变异来源的自由度和平方和后,进而可得:

$$\left. \begin{aligned} \text{总的均方} \quad MS_T &= s_T^2 = \frac{\sum \sum (y_{ij} - \bar{y})^2}{nk - 1} \\ \text{组间的均方} \quad MS_i &= s_i^2 = \frac{n \sum (\bar{y}_i - \bar{y})^2}{k - 1} \\ \text{组内均方} \quad MS_e &= s_e^2 = \frac{\sum \sum (y_{ij} - \bar{y}_i)^2}{k(n - 1)} \end{aligned} \right\}$$

[例] 以A、B、C、D 4种药剂处理水稻种子，其中A为对照，每处理各得4个苗高观察值(cm)，其结果如表，试分解其自由度和平方和。

进行总自由度的划分：

总变异自由度

$$DF_T = (nk-1) = (4 \times 4) - 1 = 15$$

药剂间自由度

$$DF_i = (k-1) = 4 - 1 = 3$$

药剂内自由度

$$DF_e = k(n-1) = 4 \times (4-1) = 12$$

水稻不同药剂处理的苗高(cm)

药剂	苗高观察值	总和 T_i	平均 $\bar{y}_i$
A	18 21 20 13	72	18
B	20 24 26 22	92	23
C	10 15 17 14	56	14
D	28 27 29 32	116	29
		$T=336$	$\bar{y}=21$

97

进行总平方和的划分：

$$C = \frac{T^2}{nk} = \frac{336^2}{4 \times 4} = 7056$$

$$SS_T = \sum \sum y_{ij}^2 - C = 18^2 + 21^2 + \dots + 32^2 - C = 602$$

$$SS_i = n \sum (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = \sum T_i^2 / n - C$$

$$= (72^2 + 92^2 + 56^2 + 116^2) / 4 - C = 504$$

或

$$SS_i = 4 \times [(18-21)^2 + (23-21)^2 + (14-21)^2 + (29-21)^2] = 504$$

$$SS_e = \sum \sum (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 = \sum \sum y_{ij}^2 - \sum T_i^2 / n$$

$$= SS_T - SS_i = 602 - 504 = 98$$

98

或 药剂A内: $SS_{eA} = 18^2 + 21^2 + 20^2 + 13^2 - 72^2/4 = 38$

药剂B内: $SS_{eB} = 20^2 + 24^2 + 26^2 + 22^2 - 92^2/4 = 20$

药剂C内: $SS_{eC} = 10^2 + 15^2 + 17^2 + 14^2 - 56^2/4 = 26$

药剂D内: $SS_{eD} = 28^2 + 27^2 + 29^2 + 32^2 - 116^2/4 = 14$

所以 $SS_e = \sum \sum (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 = 38 + 20 + 26 + 14 = 98$

进而可得均方:

$$MS_T = s_T^2 = 602/15 = 40.13$$

$$MS_i = s_i^2 = 504/3 = 168.00$$

$$MS_e = s_e^2 = 98/12 = 8.17$$

99

4.3 F分布及F测验(F-distribution and F-testing)

在一个平均数为 μ 、方差为 σ^2 的正态总体中，随机抽取两个独立样本，分别求得其均方 s_1^2 和 s_2^2 ，将 s_1^2 和 s_2^2 的比值定义为F:

$$F_{(v_1, v_2)} = s_1^2 / s_2^2$$

此F值具有 s_1^2 的自由度 v_1 和 s_2^2 的自由度 v_2 。

所谓F分布，就是在给定的 v_1 和 v_2 下按上述方法从正态总体中进行一系列抽样，就可得到一系列的F值而作成一分布。

F分布下一定区间的概率可从已制成的统计表(附表4)查出。

100

F分布曲线特征:

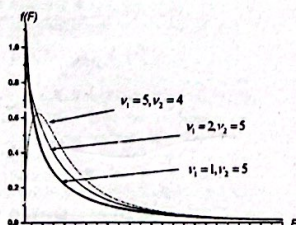
(1) 具有平均数 $\mu_F = 1$

(2) 取值区间为 $[0, \infty]$;

(3) 某一特定曲线的形状则仅决定于参数 v_1 和 v_2 。

> 在 $v_1=1$ 或 $v_1=2$ 时，F分布曲线是严重倾斜成反向J型;

> 当 $v_1 \geq 3$ 时，曲线转为偏态。



F分布曲线
(随 v_1 和 v_2 的不同而不同)

101

F测验需具备条件:

(1) 变数 y 遵循正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

(2) s_1^2 和 s_2^2 彼此独立。

另外，在F测验中，如果作分子的均方小于作分母的均方，则 $F < 1$ ；此时不必查F表即可确定 $P > 0.05$ ，应接受 H_0 。

102

【例】测定东方红3号小麦的蛋白质含量10次，得均方 $s_1^2=1.621$ ；测定农大139小麦的蛋白质含量5次，得均方 $s_2^2=0.135$ 。试测验东方红3号小麦蛋白质含量的变异是否比农大139为大。

假设 H_0 : 东方红小麦总体蛋白质含量的变异和农大139一样, 即 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 对 $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$.

显著水平 $\alpha=0.05$, $\nu_1=9$, $\nu_2=4$ 时, 查附表4, $F_{0.05}=6.00$.

测验计算: $F=1.621/0.135=12.01$

此 $F > F_{0.05}$, 即 $P < 0.05$ 。

推断：否定 H_0 ，接受 H_A ，即东方红3号小麦蛋白质含量的变异大于农大139。

图 1 3% (上) 和 1% (下) 点 P 值表 (一列)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

【例】在例P97算得药剂间均方 $s_1^2=168.00$ ，药剂内均方 $s_2^2=8.17$ ，具自由度 $\nu_1=3$ ， $\nu_2=12$ 。试测验药剂间变异是否显著大于药剂内变异？

假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 对 $H_A: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

显著水平 $\alpha=0.05$, $F_{0.05}=3.49$.

测验计算: $F=168.00/8.17=20.56$

查附表4 $\nu_1=3, \nu_2=12$ 时 $F_{0.05}=3.49, F_{0.01}=5.95$, 实得 $F > F_{0.01} > F_{0.05}$ 。

推断: 否定 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 接受 $H_A: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$; 即药剂间变异显著地大于药剂内变异, 不同药剂对水稻苗高是具有不同效应的。

表 4-15 (上) 和 4-16 (下) 点 P 值表 (一尾)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81																			

上述分析结果可以归纳在一起,列出方差分析表。

水稻药剂处理苗高方差分析表

变异来源	DF	SS	MS	F	显著F值
药剂处理间	3	504	168.00	20.56	$F_{0.05(3,12)} = 3.49$
药剂处理内 (误差)	12	98	8.17		$F_{0.01(3,12)} = 5.95$
总	15	602			